

Formulario de Anteproyecto de tesis.

Título del proyecto	Nuevas perspectivas sobre el efecto biológico del etambutol en Mycobacteriales a partir de proteómica cuantitativa basada en adquisición independiente de datos.
Nombre/s y número/s de estudiante	Nazareno Ivan Cabrera (286746)
Carrera	Ingeniería en biotecnología
Nombre del/la/los/las tutor/a/es/as	Alejandro Leyva
Correos electrónicos de tutoras/es	alejandrolp@pasteur.edu.uy
¿Todos los tutores son docentes actuales de Universidad ORT Uruguay? (*En caso de alguno no ser docente se deberá adjuntar su CV y foto de CI)	No son docentes de la Universidad ORT Uruguay. Tanto el CV como la foto del CI fueron ya enviadas por correo.
Fecha de comienzo de tesis (mm/aa)	03/2026
Lugar de realización del proyecto	Unidad de Proteómica y Bioquímica Analíticas en el Institut Pasteur de Montevideo

Antecedentes y pertinencia

Especifique en un máximo de 1000 palabras los antecedentes y pertinencia de su propuesta

El orden Mycobacteriales incluye importantes patógenos humanos, entre ellos los agentes causales de la lepra, la difteria y la tuberculosis. Esta última, pese a ser curable, sigue siendo la principal causa de muerte por un único agente infeccioso a nivel mundial y ha causado más de 30 millones de muertes en las últimas dos décadas [1]. En Uruguay la situación es igualmente preocupante: según datos de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, en 2024 fallecieron 148 pacientes por tuberculosis, lo que representa una letalidad del 10% y una tasa de mortalidad de 4,2 por cada 100.000 habitantes, por encima del promedio regional [2]. Factores como el diagnóstico tardío, las comorbilidades y condiciones sociales desfavorables, desnutrición y hacinamiento, complican su erradicación. El tratamiento estándar combina cuatro fármacos de primera línea, isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, durante varios meses; sin embargo, la duración prolongada genera una alta tasa de abandono que favorece la aparición de resistencia. De hecho, la tuberculosis es una de las principales causas de fallecimientos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos. La tuberculosis multirresistente representa hoy un serio problema de salud pública que requiere esquemas terapéuticos más prolongados, con drogas de segunda línea, asociados a una mayor frecuencia de efectos adversos [1]. En este contexto, la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos y nuevos compuestos antimicobacterianos resulta urgente.

Los Mycobacteriales presentan características que han dificultado tanto la comprensión de su fisiología como el desarrollo de estrategias farmacológicas eficaces. A diferencia de los bacilos modelo *Escherichia coli* y *Bacillus subtilis*, que incorporan nueva pared celular a lo largo de toda la célula, los Mycobacteriales crecen desde los polos de forma asimétrica: el polo heredado de la

célula madre crece más rápidamente que el polo nuevo [3,4]. Muchos de los componentes clave de los complejos multiproteicos que dirigen la elongación polar (elongasoma) y la división celular (divisoma) están ausentes en el genoma de los Mycobacteriales, lo que evidencia diferencias moleculares profundas respecto a los organismos modelo [3,5]. Durante el crecimiento polar y la división, estas bacterias sintetizan una pared celular compleja y extremadamente impermeable, compuesta por peptidoglicano unido covalentemente a arabinogalactanos esterificados con ácidos micólicos. Esta estructura desempeña un rol central en las interacciones hospedero-patógeno y en la virulencia [6], y constituye además una barrera que confiere resistencia intrínseca a numerosos antibióticos y reduce la penetración de agentes quimioterapéuticos [7,8].

Dada su relevancia fisiológica y su carácter esencial, no sorprende que las proteínas involucradas en la biosíntesis de la envoltura celular constituyan los principales blancos tanto de los fármacos de primera línea, isoniazida y etambutol, como de los compuestos en desarrollo contra la tuberculosis multirresistente, varios de los cuales actúan inhibiendo distintas etapas de esta vía [9–15]. El etambutol es un bacteriostático cuyo mecanismo de acción mejor caracterizado es la inhibición de arabinosiltransferasas, enzimas esenciales para la síntesis de arabinogalactano [11,16]. Sin embargo, estos blancos no explican la totalidad de sus efectos biológicos ni los mecanismos de resistencia reportados [17–20]. Estudios proteómicos previos basados en electroforesis bidimensional sugieren que el etambutol altera también el metabolismo intermediario y la respiración celular [19,20]. Resultados preliminares obtenidos en la UBYPA (IPMont) mediante análisis proteómico en *Corynebacterium glutamicum* muestran que el tratamiento con etambutol tiene un impacto global sobre el proteoma: 192 proteínas resultan diferencialmente expresadas respecto a la cepa tratada con el vehículo, lo que representa aproximadamente el 20% del proteoma detectado. Estos hallazgos evidencian que el impacto del etambutol sobre el proteoma es más amplio de lo que los modelos actuales contemplan y que existen dianas moleculares del fármaco aún no identificadas.

La elección de *C. glutamicum* como organismo de trabajo responde a que se trata de un organismo modelo no patógeno, filogenéticamente relacionado con organismos del orden Mycobacteriales. *C. glutamicum* también presenta la arquitectura general de la envoltura celular característica de los Mycobacteriales, incluyendo la biosíntesis de peptidoglicano, arabinogalactano y ácidos micólicos, es decir, las mismas vías que constituyen blancos farmacológicos en especies patógenas [17]. Esta combinación de relevancia biológica y manipulación segura en condiciones de bioseguridad básica lo convierte en un modelo adecuado para estudiar el efecto de fármacos antimicobacterianos a escala proteómica.

La caracterización completa de este panorama exige una cobertura proteómica profunda, cuantitativa y reproducible a escala global. Los enfoques basados en adquisición dependiente de datos (DDA) han sido ampliamente utilizados para estudios de este tipo; sin embargo, en DDA los espectros de fragmentación se generan de forma estocástica seleccionando los precursores más abundantes en cada barrido, lo que introduce valores faltantes entre muestras y puede limitar la reproducibilidad cuantitativa en estudios comparativos, con el riesgo de que proteínas de baja abundancia queden sistemáticamente subrepresentadas o no detectadas [21]. La adquisición independiente de datos (DIA) aborda estas limitaciones fragmentando sistemáticamente todos los precursores dentro de ventanas de masa predefinidas a lo largo de toda la corrida cromatográfica, generando un registro espectral exhaustivo e independiente de la abundancia relativa de cada analito. Esto se traduce en una reducción sustancial de valores faltantes y una mayor reproducibilidad cuantitativa entre muestras [22], características especialmente relevantes en estudios de respuesta a fármacos donde se requiere comparar proteomas de forma robusta a lo largo de múltiples condiciones experimentales. DDA sigue siendo una herramienta válida y complementaria, en particular para la generación de librerías espectrales; sin embargo, para estudios cuantitativos comparativos a gran escala, DIA ofrece ventajas en profundidad de cobertura, precisión y consistencia entre réplicas [23]. En este trabajo nos proponemos aplicar proteómica cuantitativa basada en DIA para caracterizar globalmente el impacto del etambutol sobre el proteoma de *Corynebacterium glutamicum*, con el fin de identificar procesos celulares potencialmente afectados que podrían haber permanecido fuera del alcance de estudios previos.

Referencias:

- [1] World Health Organization, "Tuberculosis – Key facts," WHO Fact Sheets. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis>
- [2] Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, "Conmemoración Día Mundial de la Tuberculosis," 2024. [Online]. Available: <https://chlaep.org.uy/conmemoracion-dia-mundial-de-la-tuberculosis-2/>
- [3] K. J. Kieser and E. J. Rubin, "How sisters grow apart: Mycobacterial growth and division," *Nat. Rev. Microbiol.*, vol. 12, no. 8, pp. 550–562, 2014. doi: 10.1038/nrmicro3299.
- [4] X. Meniche et al., "Subpolar addition of new cell wall is directed by DivIVA in mycobacteria," *Proc. Natl. Acad. Sci.*, vol. 111, no. 31, pp. E3243–E3251, 2014.
- [5] C. Donovan and M. Bramkamp, "Cell division in Corynebacterineae," *Front. Microbiol.*, vol. 5, art. 132, 2014. doi: 10.3389/fmicb.2014.00132.
- [6] P. J. Brennan, "Structure, function, and biogenesis of the cell wall of *Mycobacterium tuberculosis*," *Tuberculosis*, vol. 83, no. 1–3, pp. 91–97, 2003. doi: 10.1016/s1472-9792(02)00089-6.
- [7] V. Jarlier and H. Nikaido, "Mycobacterial cell wall: Structure and role in natural resistance to antibiotics," *FEMS Microbiol. Lett.*, vol. 123, no. 1–2, pp. 11–18, 1994. doi: 10.1111/j.1574-6968.1994.tb07194.x.
- [8] J. C. Palomino and A. Martin, "Drug resistance mechanisms in *Mycobacterium tuberculosis*," *Antibiotics*, vol. 3, no. 3, pp. 317–340, 2014. doi: 10.3390/antibiotics3030317.
- [9] C. L. Dulberger, E. J. Rubin, and C. C. Boutte, "The mycobacterial cell envelope—a moving target," *Nat. Rev. Microbiol.*, vol. 18, no. 1, pp. 47–59, 2020.
- [10] A. Maitra et al., "Cell wall peptidoglycan in *Mycobacterium tuberculosis*: An Achilles' heel for the TB-causing pathogen," *FEMS Microbiol. Rev.*, vol. 43, no. 5, pp. 548–575, 2019.
- [11] K. Takayama and J. O. Kilburn, "Inhibition of synthesis of arabinogalactan by ethambutol in *Mycobacterium smegmatis*," *Antimicrob. Agents Chemother.*, vol. 33, no. 9, pp. 1493–1499, 1989.
- [12] M. Jackson, M. R. McNeil, and P. J. Brennan, "Progress in targeting cell envelope biogenesis in *Mycobacterium tuberculosis*," *Future Microbiol.*, vol. 8, no. 7, pp. 855–875, 2013.
- [13] Z. S. Bhat et al., "Cell wall: A versatile fountain of drug targets in *Mycobacterium tuberculosis*," *Biomed. Pharmacother.*, vol. 95, pp. 1520–1534, 2017. doi: 10.1016/j.biopha.2017.09.036.
- [14] M. Shao, M. McNeil, G. M. Cook, and X. Lu, "MmpL3 inhibitors as antituberculosis drugs," *Eur. J. Med. Chem.*, vol. 200, art. 112390, 2020. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112390.
- [15] M. Chauhan et al., "The *Mycobacterium tuberculosis* cell wall: An alluring drug target for developing newer anti-TB drugs—a perspective," *Chem. Biol. Drug Des.*, vol. 104, no. 3, art. e14612, 2024. doi: 10.1111/cbdd.14612.
- [16] R. Goude, A. G. Amin, D. Chatterjee, and T. Parish, "The arabinosyltransferase EmbC is inhibited by ethambutol in *Mycobacterium tuberculosis*," *Antimicrob. Agents Chemother.*, vol. 53, no. 10, pp. 4138–4146, 2009. doi: 10.1128/AAC.00162-09.
- [17] K. Schubert et al., "The antituberculosis drug ethambutol selectively blocks apical growth in

CMN group bacteria," *mBio*, vol. 8, no. 1, art. e02213-16, 2017. doi: 10.1128/mBio.02213-16.

[18] H. Safi et al., "Evolution of high-level ethambutol-resistant tuberculosis through interacting mutations in decaprenylphosphoryl- β -D-arabinose biosynthetic and utilization pathway genes," *Nat. Genet.*, vol. 45, no. 10, pp. 1190–1197, 2013. doi: 10.1038/ng.2743.

[19] L. D. Ghiraldi-Lopes et al., "New insights on ethambutol targets in *Mycobacterium tuberculosis*," *Infect. Disord. Drug Targets*, vol. 19, no. 1, pp. 73–80, 2019.

[20] T. Jiang et al., "The novel responses of ethambutol against *Mycobacterium smegmatis* mc²155 revealed by proteomics analysis," *Curr. Microbiol.*, vol. 62, pp. 341–345, 2011.

[21] L. C. Gillet et al., "Targeted data extraction of the MS/MS spectra generated by data-independent acquisition: A new concept for consistent and accurate proteome analysis," *Mol. Cell. Proteomics*, vol. 11, no. 6, art. O111.016717, 2012. doi: 10.1074/mcp.O111.016717.

[22] K. Fröhlich et al., "Data-independent acquisition: A milestone and prospect in clinical mass spectrometry-based proteomics," *Mol. Cell. Proteomics*, vol. 23, art. 100800, 2024. doi: 10.1016/j.mcpro.2024.100800.

[23] C. Ludwig et al., "Data-independent acquisition-based SWATH-MS for quantitative proteomics: A tutorial," *Mol. Syst. Biol.*, vol. 14, no. 8, art. e8126, 2018. doi: 10.15252/msb.20178126.

Cronograma de ejecución para Tesis de Biotecnología (6 meses para Licenciatura y 12 meses para ingeniería, en ambos casos el cronograma debe incluir en las actividades la elaboración del manuscrito).

[illegible]

Versión 2025



Declaro conocimiento de la entrega de este anteproyecto y de las responsabilidades que tengo como tutor/a, las cuales incluyen orientar, programar experimentos y proveer los materiales e infraestructura necesarios para llevar a cabo el trabajo.

Firma tutor/a

Declaro conocimiento de la entrega de este anteproyecto y de las responsabilidades que tengo como estudiante.

Nazareno Iván Cabrera

Firma estudiante